

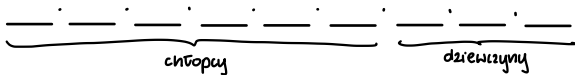
Na ile sposobów można ustawić 3 dziewczyny i 6 chłopców w kolejce, jeśli dziewczęta stoją na końcu kolejki?

① zapisujemy liczbę elementów poszczególnych zbiorów

$\left\{ \begin{array}{l} 3 \text{ dziewczyny} \\ 6 \text{ chłopców} \end{array} \right. \Rightarrow \text{kolejka } 9 \text{ osób}$

② zapisujemy schematycznie kolejkę

będziemy korzystać z reguły mnożenia



③ zapisujemy kolejno ile jest możliwości na dane miejsce

$$\underbrace{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{\text{chłopcy}} \cdot \underbrace{3 \cdot 2 \cdot 1}_{\text{dziewczyny}} = 4320$$

(żadna osoba nie zajmuje więcej niż 1 miejsce $\Rightarrow$ 'nie powtarzają się')

(zgodnie ze wzorem na permutacje)
lub $6! \cdot 3!$

odp: 4320